

القاذف الأربيجي كامل

إعـــداد

الكليات العسكرية

t.me/YEMEN_ARMY

كتب عسكرية

تعريف سلاح آربي جي٧ :

نبذة تاريخية :ظهرت الأسلحة المضادة للدروع بعد استعمال الآليات المدرعة والدبابات بشكل واسع في الجيوش الحديثة وقد صنعت أنواع عديدة من هذه الأسلحة ومنها القاذف (بـ ٧) وهو من صنع سوفيتي وقد ظهر لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم في موسكو بتاريخ ٧ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ١٩٦٢. ويستخدم هذا القاذف في معظم جيوش الكتلة الشرقية كما يستخدم في بعض الجيوش خاصة مصر وسوريا والعراق . كما واستخدم في الكثير من الثورات منها الثورة الفلسطينية والثورة الأفغانية ، وكذلك استخدم على نطاق واسع في حرب الـ ٧٣ .

تعريف :سلاح عديم الارتداد يرمي قذائف ذات حشوات جوفاء تسمى (ب ٧) ويستخدم ضد الدبابات وناقلات الجنود المدرعة ولضرب التحصينات الإسمنتية والأبواب الحديدية المصفحة.وقد انتشر انتشار واسع في عام ١٩٦٩م وهو فاعل جدا ضد المدرعات ويعتبر من أفضل الأسلحة الفردية المضادة للدبابات.

مميزات القاذف العامة :



- خفيف الوزن .
- سهل الحمل والحركة .
- فاعل ضد الدروع والتحصينات .

- يمكن رماية قذائف مضادة للأفراد .
- **السبطانة:** من خلائط معدنية خفيفة ومطلية بطبقة من النيكل كروملمنع الصدأ ولتحمل الحرارة.
- تكون القذيفة جاهزة للانفجار بعد الانطلاق بـ ٢٠ م
- التسديد ميكانيكي + منظار تلسكوبي ، والقاذف الحديث مزودة بجهاز تسديد يعمل على الأشعة تحت الحمراء.
- عديم الارتداد .
- بعض القواذف لهم منصب .

خواص القاذف التكتيكية :

المدى الفعال بالمنظار	**٣٠٠ م أهداف متحركة و ٥٠٠ م ضد أهداف ثابتة**
مـدى الرمـي الفعـال بدون منظار	**٢٠٠ م**
المدى الأقصى	**١٠٠٠م .**
عمق الخرق	**٢٦٠ ـ ٣٥٠ ملم في المعادن بزاوية ٦٠ ــ ٩٠ درجة**
قطر الثقب	**٢-٣ سم .**
معدل الرمي النظري	**٥ قذائف / دقيقة**
معدل الرمي العملي	**٢ قذيفة / دقيقة**

العيار	**٤٠ ملم**
طول القاذف بعد تركيب القذيفة	**١٣٧.٢ سم**
طول القاذف	**٩٩٠ ملم ويختلف حسب الدورة المصنعة .**
وزن القاذف	**٥٦٠٠ غم**
وزن القاذف مع المنظار	**٧٠٠٠ غم**

خواص القذيفة :

عيار القذيفة	٨٥ ملم أو حسب الدولة وحسب نوع القذيفة
طول القذيفة كاملة	٩٢٥ ملم .
طول الحشوة	٢٨.٥سم .
وزن القذيفة	٢٢٥٠ غم .
وزن المادة المتفجرة	٢٤٠ غم .
سرعة القذيفة الابتدائية	١٢٠ م /ث.
سرعة القذيفة بعد التسارع	٣٠٠ م /ث
آلية الإطلاق	بالطرق
يتم تسليح القذيفة بعد	٢٠ م من انطلاقها
مدى تأثير اللهب الخلفي	١٥ م .
القدرة على الخرق في المعدن	١٧–٢٥ سم

أقسام القاذف :

١- السبطانة :

عبارة عن اسطوانة ملساء مفتوحة الطرفين مصنوعة من الخلائط المعدنية الخفيفة تمتاز بقدرتها على تحمل الضغط والحرارة قطرها الداخلي من جهة الأمام ٤٠ مم وتمتد مسافة ٢٧ سم على نفس القطر ثم تتسع الاسطوانة لتكون حجرة الانفجار ويصل قطرها إلى ٥٤مم تقريبا وطولها ٣٢ سم تقريبا ثم تضيق الاسطوانة لتصل إلى ٤٠مم ويستمر هذا القطر إلى مؤخرة السبطانة حيث يوجد شكل مخروطي لتشتيت لهب الإطلاق.

٢- مجموعة الواقي الخشبي وخافية اللهب:

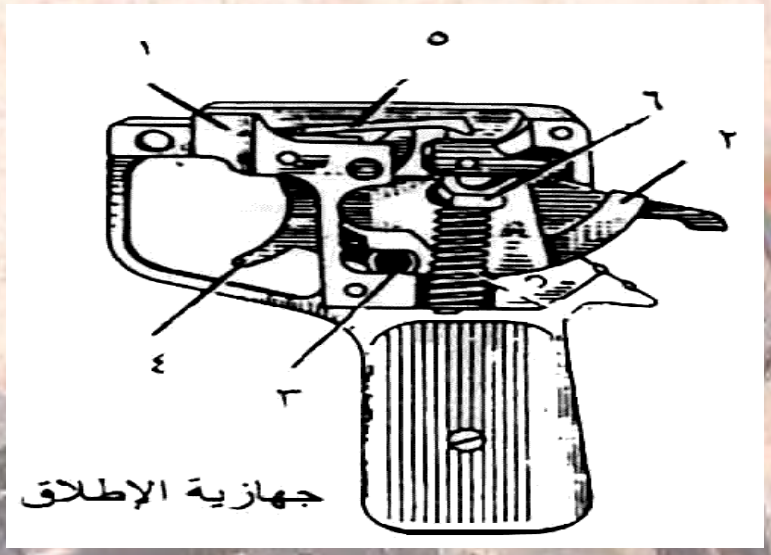
- **مجموعة الواقي الخشبي:** وتتكون من قطعتين نصف أسطوانيتين من الخشب الرقيق (أو الألياف الزجاجية) لوقاية كتف ويد المقاتل الرامي من الحرارة الناتجة من الرمي. وتثبت القطعتين بواسطة طوقين أحدهما من الأمام والآخر من الخلف. كما أن هذين الطوقين مثبتين بواسطة مسامير لولبية.

- **خافية اللهب:** جهاز معدني قمعي الشكل يقي الرامي من الغازات واللهب الناتج من عملية الإطلاق.

- **حزام الحمل:** وفي مقدمته جراب صغير من الجلد لتغطية فم الماسورة (فوهة السبطانة) وبمؤخرته جراب آخر لحفظ مؤخرة الماسورة ويمكن توسيع حزام الحمل ليناسب الرامي.

٣- الزناد (جهازية الإطلاق) :

١- الهيكل .
٢- المطرقة .
٣- خابور الحيطة .
٤- الزند .
٥- الضبة .
٦- نباض المطرقة ووليجته .



جهازية الإطلاق

٤- القبضة الأمامية :توجد أسفل الجسم، تصنع من الألمنيوم ومثبت عليها لوحتان من الخشب بواسطة مسمار لولبي.

٥- جهازية النقر : تستخدم للضرب على ذخير القذيفة وتستقر في التجويف المعد لها في مقر الناقر.

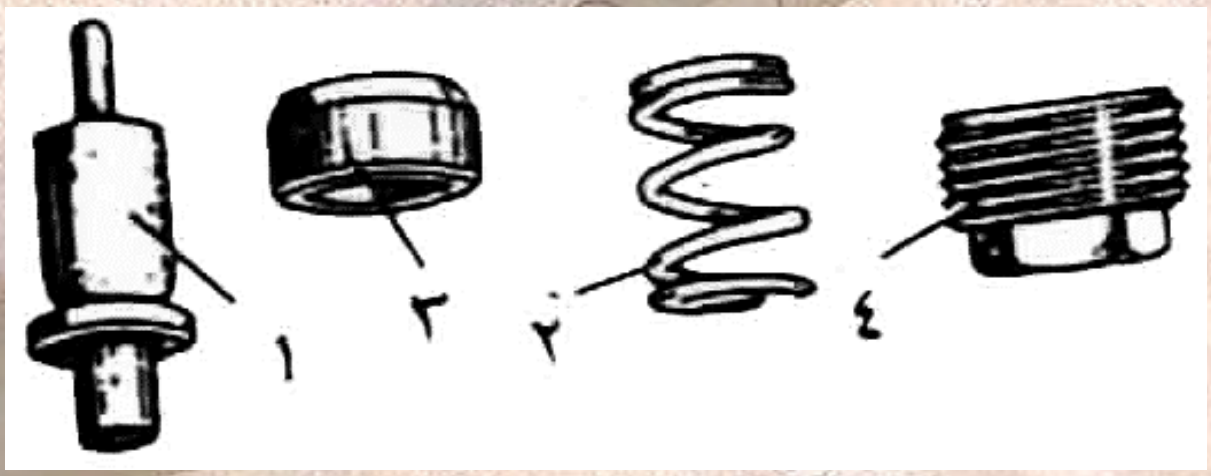
و تقسم إلى :

١- الناقر

٢-نباض الناقر

٣- حلقة الاستناد

٤- عزقة تثبيت جهازية النقر في مقرها .

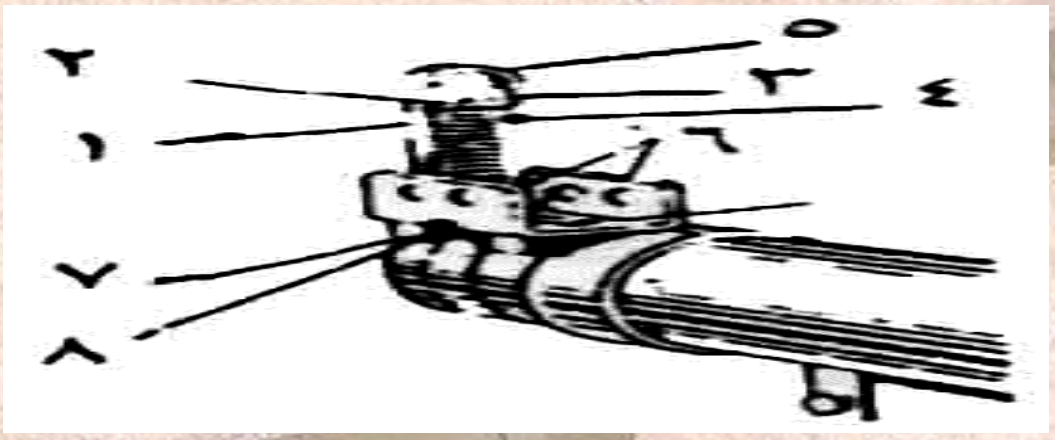


٦-جهاز التسديد العادي :

عند عدم وجود الجهاز الضوئي أو في حالة عطله ، يمكن استخدام الجهاز العادي، ويتألف الجهاز العادي من الشعيرة والموجه.

الشعيرة: تتألف من قاعدة مثبتة على السبطانة ثم من شعيرتين. الشعيرة الرئيسية الثابتة وتستخدم في حالة كون درجة الحرارة أقل من الصفر. أما الشعيرة المتحركة وهي أطول من الأولى وتستخدم في حالة كون درجة الحرارة أكبر من صفر وتتألف من نابض صفيحي ومحور تثبيت الشعيرة المتحركة ونابض الشعيرة المتحركة مع واقي الشعيرة.

١- حامل الشعيرتين وله وضعيتين أفقية وعمودية .
٢- شعيرة ثابتة مقرها في الحامل وتستعمل في الطقس البارد وتحمل علامة (-) بالأحمر .
٣- شعيرة متحركة مثبتة بحامل الشعيرة بواسطة محور تدور حوله وتحمل علامة (+) بالأحمر، وتستعمل للرمي في الطقس الحار وارتفاعها اكثر من الشعيرة الثابتة .

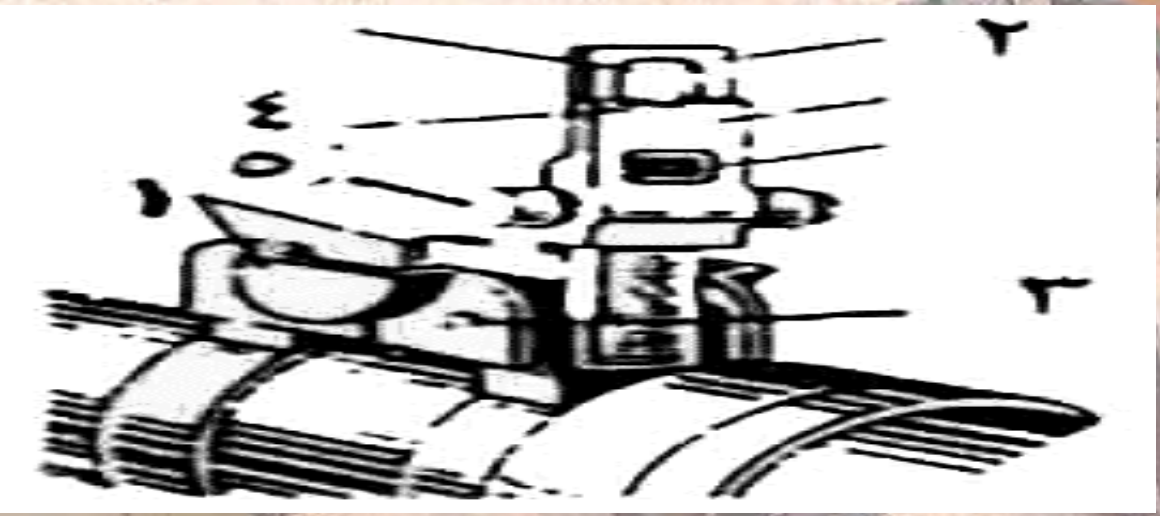


الموجه: ويتألف من قاعدة مثبتة على السبطانة ومن لوحة الموجه المرقمة من ٢-٥ ومن زلاقة لتحديد المسافة ثم مثبت ونابض صغير.

١- قاعدة المجموعة .
٢-لوحة المرافيع مرقمة من ٢ إلى ٥ وذلك لكل ١٠٠ م ولها وضعيتين عادية وأفقية .
٣- مرود تثبيت لوحة المرافيع على القاعدة .

٤- فرضة تسديد منزلقة على لوحة المرافيع وفيها نافذة قراءة المرافيع .

٥-نباض لوحة المرافيع .



٧/ جهاز التسديد التلسكوبي (المنظار) :

١- جسم المنظار - حامل المنظار .

٢- عتلة تثبيت المنظار .

٣- العدسة الشيئية وغطاؤها .

٤- العدسة العينية وواقيتها المصنوعة من المطاط .

٥- طارة التصحيح الجانبي وغطاؤه .

٦- طارة التصحيح الارتفاعي وغطاؤه .

٧- طارة التصحيح الحراري ويحمل علامة (+) أو (-) .

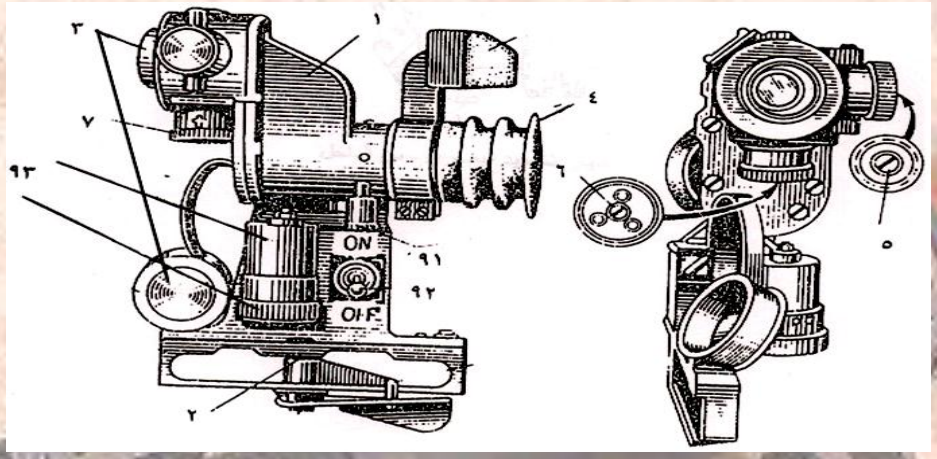
٨-مسند الجبهة.

٩- جهاز إضاءة الشبكة ويشمل:

٩١- سلك إيصال التيار .

٩٢- مفتاح كهربائي .

٩٣- أنبوب مع غطائه ويحوي بطاريتين .



- **مواصفات المنظار :**

- قوة التكبير : غالبا ٢.٧ مرة .
- تدريج المسافات : ٥٠٠ م .
- الانحرافات الجانبية : من صفر إلى ١٦ درجة لليمين وإلى اليسار .
- الكهرباء : ١.٥ فولت .
- زاوية الرؤيا : ١٣ درجة .
- مزود بعدسات ترشيح للضوء لتحقيق إمكانية الرمي في جميع حالات الرؤية المختلفة .
- الطول : ١٧.٣ سم ، العرض : ١٤ سم .
- الوزن الكلي : ٤٢٠ غم .

- **ميزات المنظار التكتيكية :**

- قياس بعد الهدف عن الرامي .
- تقدير سرعة الهدف أثناء مسيرة بشكل أفقي مع الرامي .
- التسديد على الأهداف .
- يمكن الرماية الليلية (فبعض المناظير مزود بإضاءة ليلية شرط أن يكون الهدف مضيء) .

- **أجزاء المنظار الداخلية :**

١/ صليب التصفير : وهو عبارة عن علامة (+) توجد بالجزء العلوي للوحة التسديد ، وتستخدم عن اختيار ضبط القاذف .

٢/ شبكة الرماية :

و تحتوي على الخطوط الأفقية و الخطوط العمودية :

- الخطوط الأفقية : وهي أربعة خطوط نجد على يسارها الأرقام ٢ ، ٣ ، ٤، ٥ وذلك لتحديد مسافات الرمي ٢٠٠ م ،٣٠٠ م ، ٤٠٠ ، ٥٠٠ م ويوجد الخط المزدوج للرماية على ٣٣٠ متر .

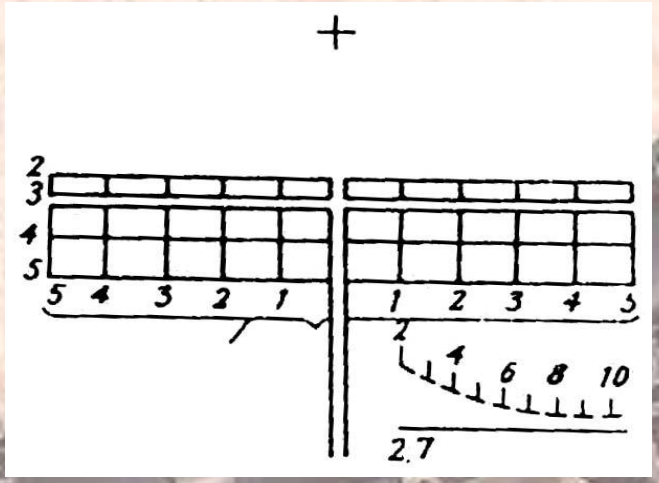
- الخطوط العمودية : عبارة عن خط واحد لأسي مزدوج في منتصف الخطوط الأفقية . ويجد على كلا جانبية ٥ خطوط رأسية مرقمة من الأسفل بالأرقام التالية (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) و ما بين كل رقمين = ١٠ دسي ، و نستعملها لتصحيح الرماية لسبب تأثير الرياح على القذيفة أو تأثير حركة الهدف (مسافة السبق) .

٣/ منحني المسافات :

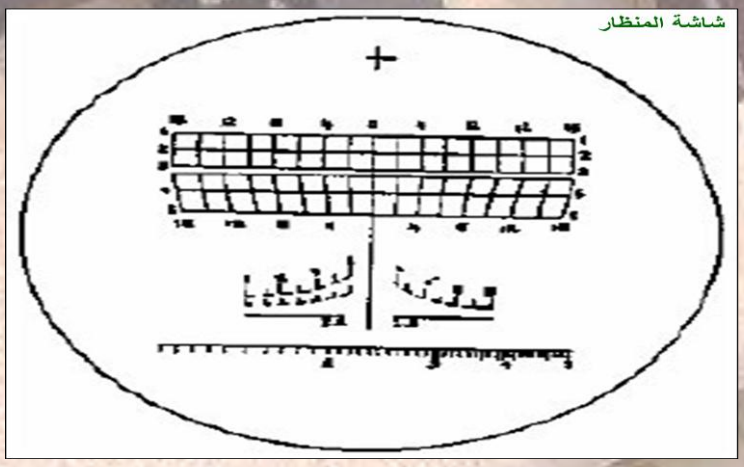
والغرض منه مساعدة الرامي في تقدير المسافات التي تفصل بينه و بين الهدف الذي ارتفاعه ٢.٧ م، ويختلف من منظار على آخر ، حيب بلد الصنع ، ويتكون من :

- خط سفلي: أفقي مستقيم .

- خط علوي : خط منحني غير متصل ومقسم إلى أقسام يساوي كل منها ١٠٠ م ، وهي مرقمة (٢، ٤، ٦، ٨، ١٠) . ولتحديد مسافة دبابة معادية ارتفاعها ٢.٧م ، على الرامي أن يضطر صورة الدبابة داخل المنظار بين خطي منحني المسافات ، بحيث يلامس الجنزير الخط السفلي ويلامس سطح البرج الخط العلوي للمنحني . وعند التأكد من ذلك يقرأ الرامي الرقم الذي يعلو برج الدبابة فيكون هذا الرقم هو مسافة الدبابة .



- منظار روسي -



- منظار صيني -

الفك والتركيب و التنظيف :

- **الفك :**

١/ فك مجموعة الابرة: بواسطة المفتاح العمومي الموجود بحقيبة الأجزاء الاحتياطية :

- انزع الابرة من مكانها بجسم القاذف.
- انزع الوردة الموجودة بأسفل الجلبة العليا.
- انزع نابض الابرة بالضغط على الجلبة السفلى لأعلى.
- خفف الضغط قليلاً عن الجلبة حتى تتخلص من الابرة ثم انزع النابض والحلقة العليا.
- يعاد التركيب بنظام عكسي مع التثبيت الجيد في النهاية.

٢/ فك مجموعة الزند:

- انزع مسمار تثبيت مجموعة الزند بواسطة ضم شعبتي المسمار ثم الضغط عليه للخارج حتى يتخلص من مقره.
- انزع مجموعة الزند بسحب القبضة الأمامية لأسفل وللأمام لتخليصها من بروز التثبيت الخلفي.
- انزع غطاء مجموعة الزند بفك المسامير الأربعة بواسطة المفك.
- انزع عامود نابض الطارق اضغط على مؤخرة الطارق لأسفل فينكمش النابض قليلاً ببطء واستمر في الضغط حتى يظهر الثقب الموجود بالعامود أسفل النابض. وادفع السمبك داخل الثقب للنهاية ثم خفف الضغط على الطارق حتى يعود لمكانه ثم انزع العامود والنابض معاً بواسطة السمبك لأعلى وللأمام.

ولنزع نابض الطارق من العامود ادخل مؤخرة العامود داخل جهاز فك وتركيب نابض الطارق من الفتحة المخصصة للتركيب، اضغط على مؤخرة الجهاز وهو موضوع على جسم صلب، انزع السمبك من مكانه ثم خفف الضغط حتى ينفرد النابض ثم انزع العامود والنابض.

- انزع الطارق من مكانه بالجسم الأعلى.
- انزع محور تثبيت الزناد بواسطة دفعه بواسطة السمبك ثم خلص الزناد من مكانه بالجسم.
- انزع سقاطة الأمان لأعلى باحتراس ثم انزع النابض من منيمه بالجسم.
- أجر التركيب بتسلسل عكسي مع التثبيت الجيد.
- لا تفك مجموعة الزند إلا في حالة العطل ويتم ذلك في ورشة الاصلاح.

- **التركيب :** يتم التركيب عكس التفكيك ، يجب التقليل ما أمكن من التفكيك الكلي لان في ذلك تآكل بعض القطع.
- **التنظيف :**

أ- يتم تنظيف الماسورة بواسطة سيخ التنظيف الموجود ضمن الأجزاء الاحتياطية بواسطة شخصين (الرامي ومساعده). ويتكون سيخ التنظيف من الأجزاء التالية:

- وصلة أساسية وبها مقبض.
- وصلة ذات ثلاث شعب وتستخدم لتنظف الجزء الأمامي من الماسورة.
- الوصلة ذات الرأس المستديرة وتستخدم لتنظيف الجزء الخلفي من الماسورة.

ب- إذا ترك السلاح مدة طويلة فيجب طليه بطبقة من الشحم وخاصة في فصل الشتاء.

ت- يجب تنظيف الماسورة بعد الرمي بواسطة سيخ التنظيف وذلك لإخراج البقايا المختلفة من اشتعال الخرطوشة الدافعة كما يمكن استخدام المياه الساخنة والزيت لإخراج المواد المختلفة.

ث- يستحسن حفظ الأسلحة في الوحدات داخل صناديقها أو على مساند أفقية تفادياً لسقوط الزيت والشحم.

ج- يجب مراعاة نظافة مجموعة الزند بفرشاةللتأكد من عدم وجود أي تربة خصوصاً حول النوابض.

حقيبة القذائف :

وتتكون من ثلاث حقائب هي:

الحقيبة رقم (١): وهي مجهزة بفتحتين كبيرتين لوضع قذيفتين، و ٣ فتحات صغيرة، اثنتان لحمل حشوتين دافعتين والثالثة مخصصة لسيخ التنظيف، وجيب لوضع المفتاح العمومي وقطع غيار مجموعة الإبرة ، ومفتاح للماسورة.

الحقيبة رقم (٢): بها ثلاث فتحات كبيرة لوضع ثلاث قذائف، وثلاث فتحات صغيرة لحمل ثلاثة حشوات دافعة .

الحقيبة رقم (٣): وهي حقيبة صغيرة للمنظار ومزودة بجيوب تحتوي على لمبات احتياطية وبطاريات احتياطية، وخرق تنظف عدسات المنظار، وعدسات تكثيف، وجهاز حفظ البطارية.

مميزات القذيفة :

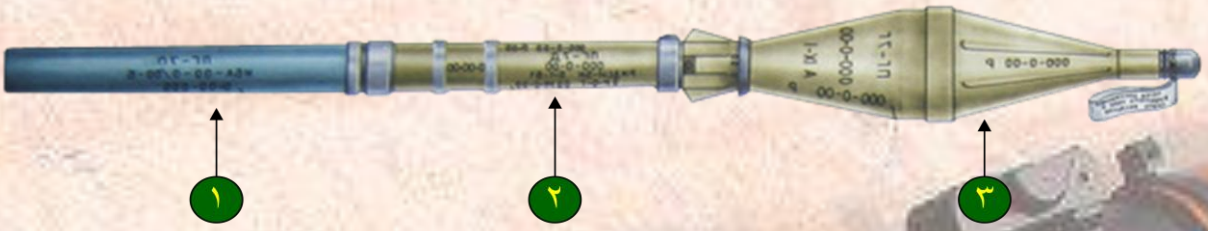
١/ أجزاء القذيفة :

و تتكون من :

أولاً : الحشوة الدافعة : وهي عبارة عن أنبوب ورقي مغلف بالبلاستيك .

ثانياً : الحشوة الصاروخية .

ثالثاً : الرأس الحربي .



أولا : الحشوة الدافعة :

- **أجزائها :**

- غلاف خارجي من الورق المقوى .
- شرائح من الكرودات والبارود النتروسليلوزي .
- مكان تثبيت القذيفة بالحشوة الدافعة ، وهو تجويف محلزن في مقدمة الحشوة الدافعة .
- أنبوب معدني من الألمنيوم الخفيف مثقب يحوي بداخله على بارود النترو سليلوز . وينتهي هذا الأنبوب بفراشة صغيرة بزوايا مائلة لتعمل على إعطاء حركة دوارانية للقذيفة حول محورها .
- الفراشات : هي عبارة عن أربعة أجنحة مثبتة في الثلث الأخير من الأنبوب المعدنية وتكون مطوية عليه، ومثبتة بواسطة خيط ، تنفرد بعد انطلاق القذيفة . لتعطي القذيفة توازن ودوران من أجل الاستقامة.
- أكياس من البارود الناعم داخل أنبوب الألمنيوم المثقب .

- **وظيفها :**

تقوم بدفع القذيفة لمسافة ٤٠ م تقريبا حيث تنطلق بسرعة ١١٨م/ث ، يتم خلال هذه الدفعة تشغيل كبسولة الحشوة الصاروخية ، وتسليح صاعق الرأس الحربي للقذيفة لتكون جاهزة للانفجار عند اصطدامها بالهدف ، و هذا لسببين :

السبب الأول : عامل أمان حيث تضمن أن القذيفة لن تنفجر إذا اصطدمت في إي جسم ألا إذا قطعت مسافة ٢٠ م على الأقل وبالتالي تعطي أمان للرامي .

السبب الثاني : أنه في حال أن الحشوتين (الحشوة الدافعة والحشوة الصاروخية) أنفجرتا معاً فإن الصوت سوف يؤذي الرامي . لذلك صمم على أن تعمل الحشوة الصاروخية بعد فترة قليلة من انطلاق القذيفة .



ثانيا : الحشوة الصاروخية :

وهي مثبتة مع الرأس الحربي للصاروخ ، وهي عبارة عن أنبوب معدني مصنع من الألمنيوم المعالج بحيث يعطي قوة وخفة وزن وتحتوي الحشوة الصاروخية على عدة أجزاء :

١-الكبسولة : وفيه المادة الحساسة للطرق ، ووظيفتها إعطاء شعلة مركزة للحشوة الدافعة بواسطة قناة في مؤخرة الحشوة الصاروخية ، حيث تصل لمقدمة الحشوة الدافعة بعد تثبيت الحشوتين معا . فتقوم الشعلة بتفجير الحشوة الدافعة من أجل دفع الصاروخ .

٢- مكان تثبيت الحشوة الدافعة : وهو أنبوب بارز في مؤخرة الحشوة الصاروخية وهو محلزن ليدخل في الفتحة الموجودة في مقدمة الحشوة الدافعة . وذلك لتبيت الحشوتين ببعضهما .

٣- عيون النفث : وهي ٦ عيون في مقدمة الحشوة الصاروخية تكون مغطاة بمادة الرصاص ومعزولة بالمطاط ، وظيفتها إعطاء الدفع الاستمراري للصاروخ . نتيجة خروج الغاز منها .

٤- أنبوب الكروديت : يشتعل بعد انطلاق الصاروخ وظيفته إعطاء الدفع الاستمراري وذلك عن طريق خروج الغاز من عيون النفث الموجودة في مقدمة الحشوة الصاروخية .

٥- كبسولة إشعال الحشوة الصاروخية : وهي في مؤخرة الحشوة الصاروخية ، وتعمل على مبدأ القصور الذاتي . حيث أن الكبسولة حرة الحركة ويوجد مقابلها إبرة مثبتة في مؤخرة القذيفة ، ويفصل الكبسولة عن الإبرة نابض ، وعند انطلاق الصاروخ بسرعة فإن الكبسولة تضغط النابض وتضرب الإبرة ، مما يؤدي إلى اشتعال أنبوب الكروديت الموجود داخل الحشوة الصاروخية .فيعطي غازات قوية تندفع من عيون النفث ، فتعطي تسارع للقذيفة.

ثالثا : الرأس الحربي :

وهو عبارة عن شكل انسيابي يكون فارغ من المقدمة . ويحوي بداخله حشوة مخروطية الشكل .

١- معدن البيزو كرستال : وموجود في مقدمة القذيفة : وهو متصل بصاعق القذيفة بقطبين سالب وموجب عن طريق جداران القذيفة الداخلي والخارجي . ووظيفته إعطاء شحنة كهربائية لصاعق القذيفة، عند انصعاقه نتيجة الاصطدام .

٢- القمع الأمامي : ومكون من طبقتين بينهما عازل ، وهو فارغ من الداخل ، وظيفته :

أ. إعطاء الشكل الانسيابي للقذيفة .

ب. وتوصيل الكهرباء للصاعق .

ج. ضمان انفجار القذيفة على البعد المناسب عن الهدف ، حيث أن حشوات الخرق لها عدة خصائص ، من ضمنها أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين زاوية المخروط ،وفتحته ، وعمقه ،وبين بعده عن الهدف .

٣- الحشوة المتفجرة وهي وتزن ٢٤٠ غرام ، مشكلة بشكل قمع ، وفي داخلها قمع نحاسي .

٤- الصاعق : ويحوي بداخله مادة حساسة ونصف حساسة ، وهو متصل مع معدن البيزو كرستال الموجودة في مقدمة القذيفة عن طريق القمع الداخلي ، والقطب الآخر القمع الجدار الخارجي للقمع .

ويتسلح هذا الصاعق بعد انطلاق القذيفة وذلك بفعل القصور الذاتي ، وهناك بعض الصواعق مزودة بفتيل تأخيري تنفجر بعد ثلاثة ثواني من انطلاقها .

٥- **القمع النحاسي :** ويكون في وسط القذيفة حيث تحيط به المتفجرات .

٢/ الحركة الميكانيكية للقذيفة :

عند الضغط على الزناد يتحرر الطارق ليضرب الإبرة والتي تقوم بدورها بطرق الكبسولة ، فيشتعل البارود وتسير الشعلة عبر القناة الموصلة للحشوة الدافعة ، فيشتعل البارود والكروديت بسرعة فينتج غازات كبيرة تتجه لفتحة القاذف الخلفية ، و بناءا على قاعدة لكل فعل رد فعل مساوي له بالقوة ومعاكس له بالاتجاه ، تنطلق القذيفة للأمام بسرعة ١٢٠م/ث ، ونتيجة لهذا الاندفاع ، يحصل أمرين :

الأمر الأول : تشتعل كبسولة الحشوة الصاروخية ، بفعل القصور الذاتي ، مما يؤدي إلى اشتعال عمود الكروديت الموجود داخل الحشوة الصاروخية ، فيخرج الغاز بقوة من عيون النفث ، فيزيد من سرعة القذيفة إلى ٣٠٠م /ث .

الأمر الثاني : يتسلح صاعق الرأس الحربي في القذيفة . وذلك بفعل القصور الذاتي .

الأعطال و إصلاحها :

قليلاً ما يحدث أي عطل في هذا القاذف، وإذا اعتني بالقاذف عناية كاملة فلن تحدث به أعطال، وإذا لم يراع الفرد نظافة وفحص واختبار القاذف فقد تحدث أعطال كثيرة، وقد تكون هذه الأعطال من الرامي أو من القاذف أو من الذخيرة. وفي ما يلي جدولاً يبين أهم الأعطال وكيفية التغلب عليها:

الاستعصاء	السبب	الإصلاح
عدم إتمام عملية التلقيم	القذيفة غير مثبتة في مكانها	نظف السبطانة وثبت القذيفة في مكانها

صعوبة وضع القذيفة في القاذف	١- انحناء في ذيل القذيفة . ٢- وسخ في السبطانة .	١- تبديل القذيفة . ٢- تنظيف الوسخ .
تماس الطارق مع قاعدة الإبرة مما يؤدي إلى دفعها لأعلى	عدم شد صامولة تثبيت الإبرة بصورة كاملة	تثبت الصامولة بصورة صحيحة بشدها كاملاً حتى تستقر في مكانها
عدم ثبات السدادة	ارتفاع عتلة تثبيت السدادة المرقبية	نظم عتلة التثبيت بصورة صحيحة
اعوجاج لوحة السدادة	ارتطام السدادة بجسم صلب	أرسل القاذف إلى المعمل للتصليح
عدم ثبات السدادة الاعتيادية عند تقويمها أو حفظها	كسر النابض الورقي للسدادة	أرسل القاذف إلى المعمل للتصليح
حركة الإبرة بحرية في قاعدتها	ارتخاء أو كسر نابض الإبرة	بدل النابض بآخر
ارتفاع زر الأمان	ارتخاء أو كسر نابض الإبرة	بدل النابض بآخر
كسر الحواضن الخشبية	اصطدام القاذف أو سقوطه أو كثرة الفك	بدل الحواضن
عدم قدح الكبسولة	١- تآكل الإبرة . ٢- تلف الكبسولة . ٣- وجود أوساخ حول فتحة الإبرة تمنعها من ضرب الكبسولة بقوة . ٤- القذيفة غير مثبتة في مكانها. ٥- ضعف في الطارق .	١- تبديل الإبرة . ٢- تبديل الحشوة . ٣- تنظيف . ٤- تثبيت القذيفة مكانها . ٥- إرسال إلى الورشة .
رمي غير دقيق	١- انحناء جهاز التسديد الأمامي ٢- عدم ثبات جهاز التسديد . ٣- عدم صحة عمل المنظار . ٤- عدم ثبات المنظار .	١- ترسل إلى الورشة . ٢- ترسل إلى الورشة . ٣- استبدال المنظار . ٤- تثبيته بشكل جيد .
تماس الطارق مع قاعدة الإبرة مما يؤدي إلى	عدم شد صامولة تثبيت الإبرة بصورة كاملة	تثبت الصامولة بصورة صحيحة بشدها كاملاً

دفعها لأعلى		حتى تستقر في مكانها

قواعد الرماية :

احتياطات الأمان:يجب مراعاة عدة قواعد أمنية عند التعامل مع القاذف الصاروخي الـ ر. ب. ج. ٧.

أولاً: في الميدان:

- يجب خلو المسافة بي القاذف والهدف من أي عائق قد يعترض سير القذيفة.
- لا تدخل القذيفة داخل القاذف إلا بعد خفض الطارق للأسفل ووضع الأمان خوفاً من انفلاتها سهواً أثناء خفضها بعد وضع القذيفة أو كون الإبرة بارزة داخل القاذف .
- تأكد من دخول مسمار الدليل في مكانه المخصص له عندما تريد الرماية
- يجب الرمي من خلف ساتر أو من حفرة السلاح.
- يجب اتخاذ الوضع الصحيح عند الرمي حتى لا يصاب الرامي من تأثير الغازات المندفعة من مؤخرة القاذف .
- يجب أن تبعد مؤخرة القاذف عن الجدار أو الخندق الذي يتم منه الرمي لمسافة لا تقل عن ٢ متر (النظامي ١٠م).
- يجب رفع السبطانة عن السُدة الأمامية لموضع الرمي أو الحائط إن كنت ترمي من وراء ساتر بمسافة لا تقل عن(٢٠) سم وذلك لتحاشي اصطدام زعانف الموازنة للقذيفة بالسُدة الأمامية أو الحائط .
- يجب أن لا تلبس الخوذة الحربية أثناء الرمي.
- عند الرمي في الأراضي الرملية أو المستنقعات يجب أن توضع القذائف دائماً في حقيبة القذائف.
- يجب خلو المنطقة خلف القاذف من الأفراد والمعدات والهيئات الأرضية لمسافة أكثر من ١٥ متراً.
- يجب وقاية العبوات من الرطوبة دائماً.

- عند الرمي من المباني المغلقة يراعى عدم رمي أكثر من ثلاثة قذائف وذلك حتى يتلافى الرامي الأضرارالناتجة من الغازات والدخان.
- يجب تواجد غطاء الكبسولة فوق الكبسولة دائماً ولا تنزع إلا عند تركيب العبوة القاذفة عند الرمي كما يراعى عدم اقتراب أي لهب أو أي شيء حاد للكبسولة.
- يستخدم غطاء الطابة عند الرمي في المناطق الزراعية وفي وجود الأشجار .
- يجب تحديد الموضع التالي للتمركز قبل الإطلاق ليتم الانتقال إليه مباشرة خاصة عند عدم إصابة الهدف أو إذا كانت الرماية ليلاً .
- لا ترمي على البرج مباشرة لأن شكله البيضاوي يؤدي لانزلاق القذيفة أو اللهب عند الانفجار .
- اختيار موضع الرماية الصحيح بحيث تأتي رمايتك عمودية على الهدف ويكون التمركز في موضع مختفي وفيالممرات الضيقة أو المنعطفات أو الممرات المائية بحيث تضطر المدرعة لتخفيف سرعتها مما يؤدي لتسهيلإصابتها .
- عند الرماية من أعلى إلى أسفل (مثل أسطح البنايات) يجب الانتباه قد لا تخرج القذيفة من مكانها الصحيح في القاذف .
- الاحتفاظ بهدوء الأعصاب وحسن التفكير والملاحظة الشاملة للمنطقة عند الرماية .

ثانياً: في حالة التدريب:يراعى كل ما سبق ذكره في حالة الميدان مضافاً إليه ما يلي:

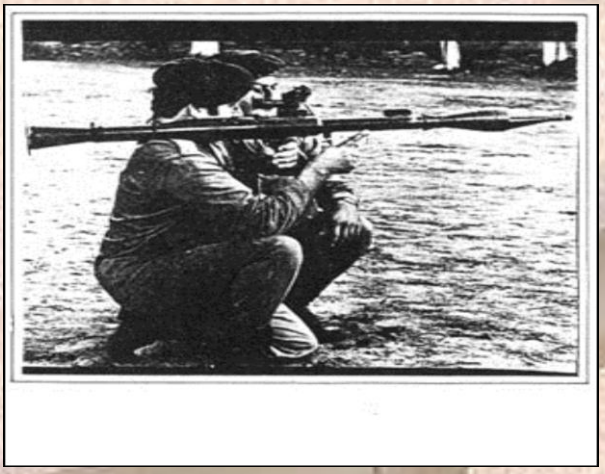
- لا يتواجد عند الرمي بالقاذف سوى الرامي فقط.
- عند قيام الفرد المستجد بالرمي لأول مرة يتواجد معه مسئول لإرشاده مع ملاحظة أن يكون بعيداً عن فتحة القاذف الخلفية عند الرمي.
- يجب أن يتواجد باقي الرماة خلف ساتر وفي مكان بعيد من القاذف.
- عند عدم انفجار أية قذيفة يجب إيقاف الرمي وعدم لمس القذيفة أو محاولة تحريكها، لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجارها. ومن الضروري تبليغ المختصين لتفجيرها في مكانها.
- يجب تواجد الذخيرة في صناديقها في حفرة بعيدة عن القاذف ولأحد الجوانب.

وضعيات الرماية :

١/ الوضع واقفاً:



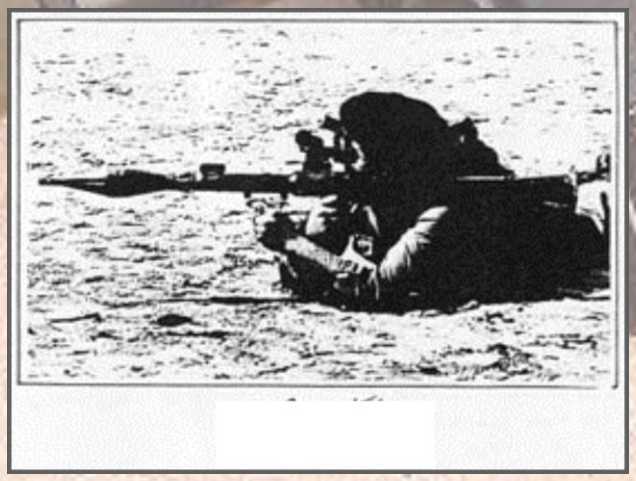
٢/ الوضع مرتكزاً :



٣/ الوضع قاعداً :



٤/ الوضع منبطحاً :



تصفير القاذف :

- **حالات التصفير :**

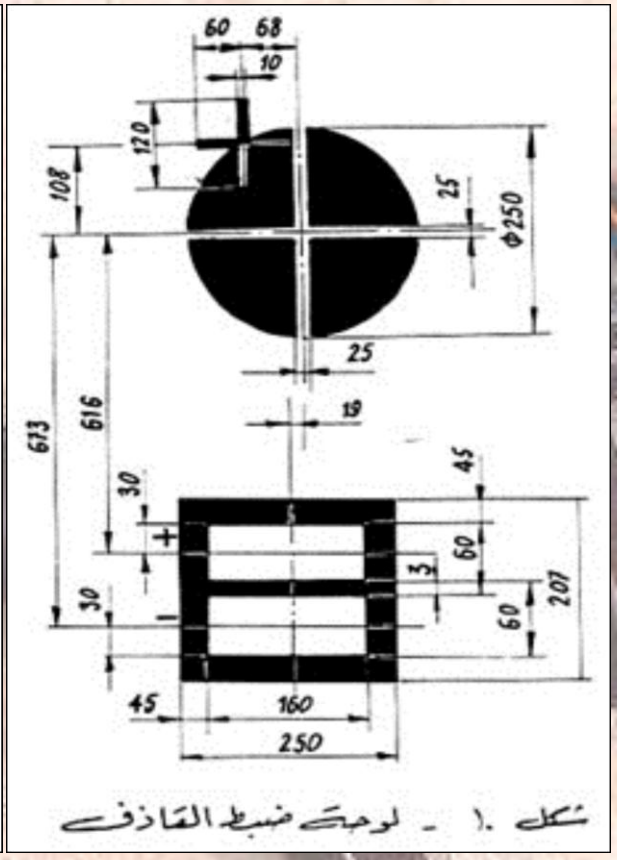
- عند صرف القاذف الجديد من المخازن.
- عند الرمي بالقاذف لأول مرة بعد التدريب.
- بعد رمي من ٣-٥ قذائف تدريبية حية.
- عند الشك في دقة القاذف، أو عند انحراف نقطة معظم السقوط (مركز مستطيل التناثر) بدرجة كبيرة عن نقطة التنشين الصحيحة.
- قبل استخدام القاذف في العمليات (في حالة عدم استخدامه من قبل بمدة طويلة).

- **شروط الضبط:**

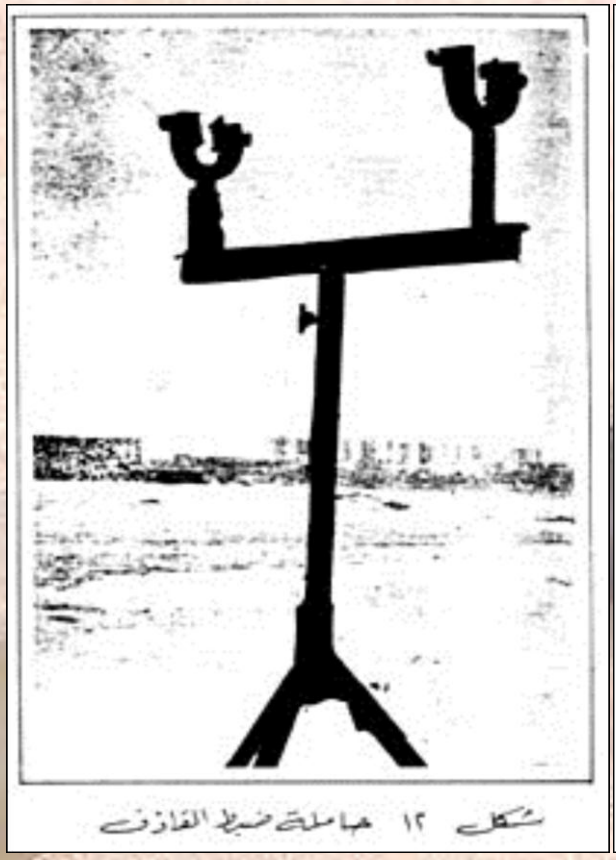
- يتم الضبط بمعرفة القائد المسؤول.
- توضع اللوحة على مسافة ٢٠ م من الناشنكاه الخلفي.
- يوضع الناشنكاه الخلفي على الرقم ٣ (مسافة ٣٠٠ متر).
- توضع العين على مسافة ١٥ سم من الناشنكاه الخلفي.
- يستخدم الناشنكاه الأمامي المتحرك بحيث يكون ثابتاً ورأسياً تماماً (تظهر علامة +).
- بعد انتهاء اختبار ضبط الناشنكاهات الحديدية المفتوحة يتم ضبط المنظار.

- **مستلزمات الضبط:**

- لوحة الضبط : وهي لوحة من الورق المقوى طولها ١٠٠سم وعرضها ٥٠ سم.(انظر شكل ١).
- يرسل داخل اللوحة وفي أعلاها دائرة قطرها ٢٥ سم ويرسم داخلها صليب بسمك ٢.٥ سم.
- أسفل اللوحة يوجد مستطيل عرضه الخارجي ٢٥ سم وارتفاعه الخارجي ١٠.٥ سم، سمك عرض خطوط المستطيل الرأسية والأفقية ٤.٥ سم.
- المسافة بين مراكز الدائرة ومركز المستطيل ٦١.٦ سم.
- يوجد صليب صغير في الربع الأول من لوحة الضبط ويستخدم لضبط المنظار.
- ماسورة الضبط ويركب على مقدمتها وفي المنايم المخصصة صليب من الخيط الرفيع.
- قاعدة تثبيت للقاذف : أثناء عملية التصفير يجب أن يكون القاذف ثابت (شكل ١٢) .



شكل ١ - لوحة ضبط القاذف


شكل ١٢ عجلة ضبط القاذف

- **تصفير جهاز التسديد الميكانيكي (فريضة-شعيرة) :**

ثبت القاذف على القاعدة، وركب ماسورة الضبط من فم ماسورة القاذف بحيث يكون صليب الخيط الرفيع للخارج وبروز دليل الماسورة في منيم دليل القذيفة الموجودة بالقاذف.

أنظر من خلال مؤخرة الماسورة ثم حرك القاذف بهدوء حتى ينطبق صليب الخيط الرفيع لماسورة الضبط مع صليب الدائرة العليا للوحة الضبط.

أنظر خلال الناشنكاه الخلفي (مسافة ٣٠٠ متر) وطبق قاعدة التنشين دون تحريك القاذف لمعرفة مكان سقوط خط البصر على لوحة الضبط.

يجب أن يقع خط البصر في مستطيل التنشين الأبيض ٥٠% من عدد مرات التنشين (التسديد) حتى يعتبر القاذف مضبوطاً، وإلا يعاد إلى الصيانة.

- **تصفير المنظار :**

- قبل تصفير المنظار يجب التأكد من وضع منظم الحرارة بحيث يكون على علامة (+).- يتم تصفير المنظار بعد تصفير الفريضة-شعيرة مباشرة ومن الوضع نفسه. -

انظر من خلال مؤخرة القاذف للتأكد من انطباق صليب ماسورة الضبط على الصليب الكبير بالدائرة العليا.بدون تحريك القاذف انظر خلال المنظار فإذا وجدت علامة الضبط (+) بالمنظار تنطبق على العلامة الصغرى في الربع العلوي إلى اليسار للدائرة العليا، كان المنظار مضبوطاً، وإذا لم ينطبق يتم الآتي:

التصفير الجانبي :

- انزع غطاء مسمار ضبط الاتجاه (يوجد يسار العدسة الشيئية مباشرة).
- مع استمرار النظر خلال المنظار حرك مسمار ضبط الاتجاه ببطء بواسطة مفك حتى ينطبق الخط الرأسي لعلامة الضبط على الخط الرأسي للصليب الصغير على اللوحة.

التصفير الإرتفاعي :

يوجد في قاعدة منظم الحرارة من الأسفل مسمار مركزي يسمى مسمار ضبط الارتفاع وحوله ثلاثة مسامير تثبيت. وعند ضبط الارتفاع يتم ما يلي:

- فك مسامير التثبيت الثلاثة بمقدار ١-١.٥ لفة.
- مع استمرار النظر خلال المنظار حرك مسمار ضبط الارتفاع ببطء بواسطة مفك حتى ينطبق الخط الأفقي لعلامة الضبط على الخط الأفقي للصليب الصغير على لوحة الضبط.
- أعد تثبيت المسامير الثلاثة التي سبق فكها مقدار ١-١.٥ لفة.

تحديد المسافات بواسطة المنظار :

لقراءة مسافة هدف يختلف ارتفاعه عن ٢.٧ م .

إذا كان ارتفاع الهدف أصغر من ٢.٧ م بمقدار ٣٠ سم، تنقص المسافة المقروءة على سلم القياسات مقدار ٥٠متر .

إذا كان ارتفاع الهدف أكبر من ٢.٧ م بمقدار ٣٠ سم، تزيد المسافة المقروءة على سلم القياسات مقدار ٥٠متر.

إذا كان ارتفاع الهدف أكبر أو أصغر من ٢.٧ م بمقدار يزيد عن ٣٠ سم، تزاد أو تنقص المسافة المقروءة على سلم المسافات المقدار الآتي:

التصحيح (متر)= فارق الارتفاع بأعشار الأمتار × ٤ × المسافة المقروءة بمئات المتر

مثال :دبابة ارتفاعها ٣.٢ م، حصرت على سلم المسافات مقابل الرقم ٦. ما هي المسافة الحقيقية لهذه الدبابة؟

الحل :

فارق الارتفاع= ٣.٢–٢.٧ = ٠.٥ متر أي ٥ أعشار المتر

المسافة المقروءة= ٦٠٠ متر = ٦ بمئات أمتار

التصحيح =فارق الارتفاع بأعشار الأمتار × ٤ × المسافة المقروءة بمئات المتر=٥* ٤ * ٦ = ١٢٠ متر

بما أن ارتفاع الهدف أكثر من ٢.٧ م، فيجب إذا زيادة هذا التصحيح على المسافة المقروءة وبالتالي:

المسافة الحقيقية= ٦٠٠ + ١٢٠= ٧٢٠ م

رماية أهداف ثابتة :

١/ باستعمال الفريضة و الشعيرة :

كل ما تحتاجه هو المسافة الفاصلة بينك وبين الهدف ولا تتعدى (٥٠٠) متر وتضبط مسطرة مسافة السبق على الصفر ومسطرة المسافات على المسافة التي تفصلك عن الهدف وبعد عملية التسديد يكون السلاح جاهزاً للرماية مع مراعات تأثير الرياح .

٢/ باستعمال المنظار :

تفرض الريح بعض التأثيرات على القذيفة أثناء طيرانها إلى الهدف مما قد يسبب انحرافها زيادة أو نقصاناً عن محل سقوطها .

١) الريح المقبلة وهي التي تسير بزاوية من (٠-٣٠)° وتؤثر الريح المقبلة على القذيفة وتجعلها أقرب مما يجب وإذا كانت الريح هادئة فإنها لا تؤثر كثيراً على سير القذيفة ولا موجب للتصحيحات أما الريح القوية المقبلة يجب التصويب إلى أعلى نقطة في الهدف لمعادلة تأثير الرياح .

٢) الريح المدبرة وهي تسير بزاوية (٠-٣٠)° وتؤثر الريح المدبرة على طيران القذيفة فتذهب لأبعد من المدى المطلوب وتعمل التصحيحات للريح الخلفية الهادئة .

٣) الريح المائلة وهي التي تسير بزاوية من (٣٠-٦٠)° ويعمل لها نصف مقدار النقلة .

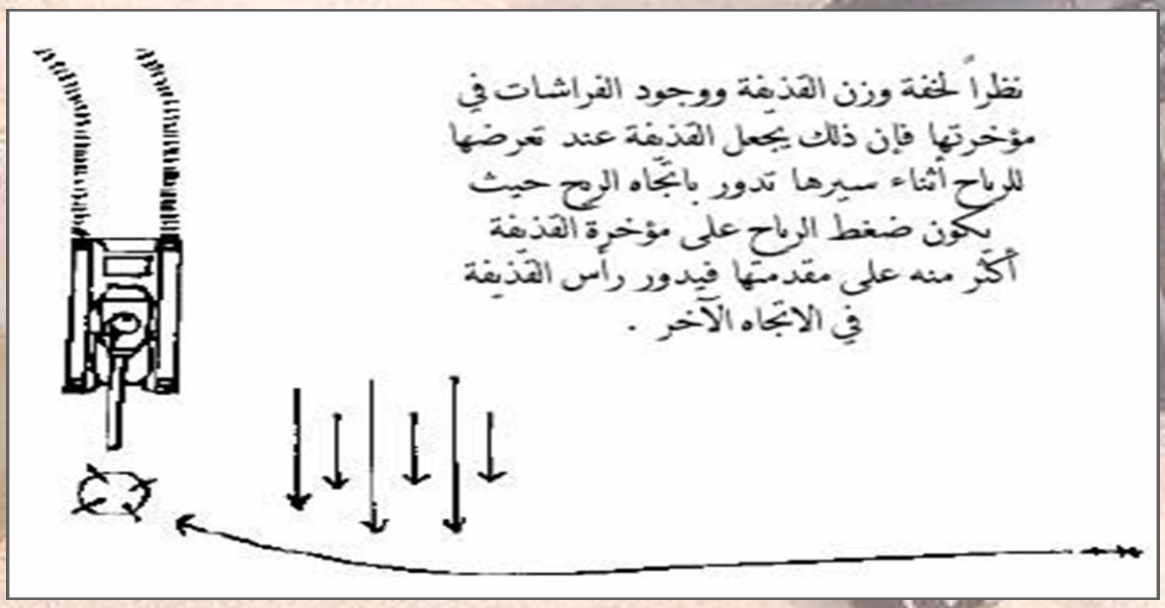
٤) الريح الجانبية وهي التي تسير بزاوية من (٦٠-٩٠)° ولها تأثير كبير على انحراف القذيفة وعلى نقطة الإصابة ويمكن تقدير قوة الريح من قبل الرامي أو بالاستعانة ببعض الظاهر المحيطة .

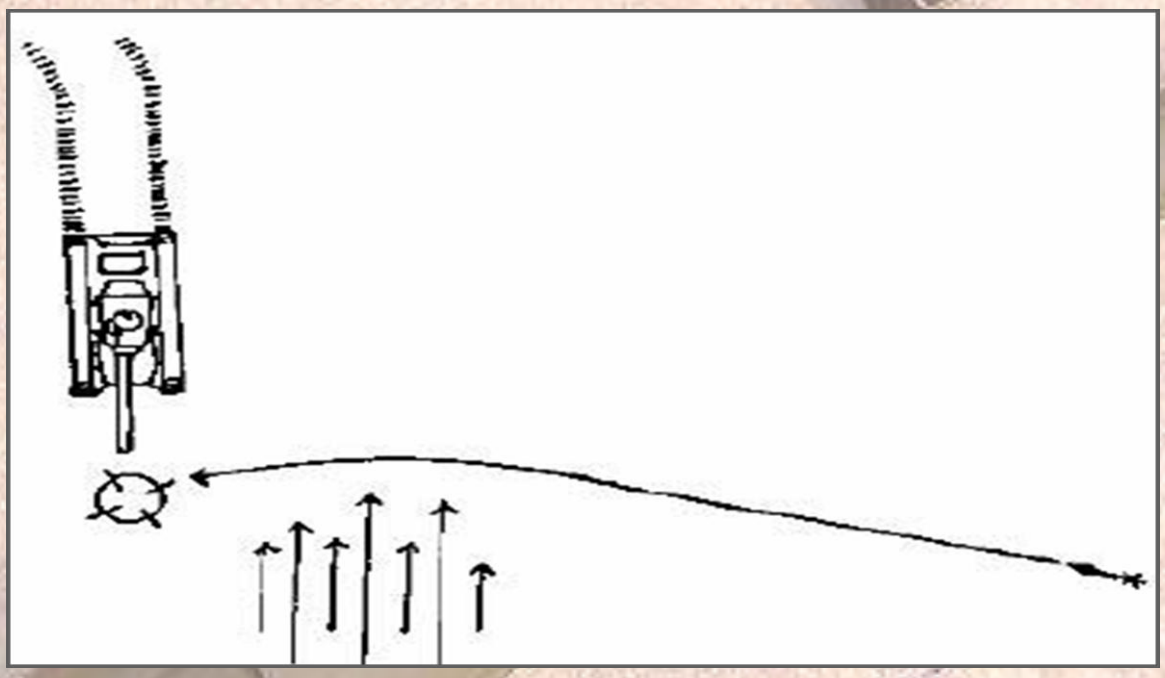
قانون الرياح :

- إذا كانت الرياح من **اليمين إلى اليسار** فإن التصحيح يكون **موجب.**
- إذا كانت الرياح من **اليسار إلى اليمين** فإن التصحيح يكون **سالب.**
- إذا كان التصحيح **موجب** نضع الهدف على **النصف الأيمن** من شبكة المنظار.

- إذا كان التصحيح **سالب** نضع الهدف على **النصف الأيسر** من شبكة المنظار.

مسافة سبق الرياح(م) = سرعة الرياح (م/ث) × زمن وصول القذيفة(ث)× جا(الزاوية)





جدول تأثير الرياح المتوسطة :

المدى بالأمتار	النقلة بخطوط الانحراف الجانبي	النقلة بالأمتار	شبح الدبابة خلال الحركة الجانبية،طول الدبابة ٦.٦م	الحركة الجبهوية عرض الهدف ٣.٦م
١٠٠	١.٥	١.٤	-	٠.٥
٢٠٠	١.٥	٢.٧	٠.٥	١
٣٠٠	١.٥	٤.١	٠.٥	١
٤٠٠	١.٥	٥.٥	١	١.٥
٥٠٠	١.٥	٦.٩	٢	٢

جدول الزوايا :

الزاوية	٩٠	٦٧.٥	٤٥	٣٠	٢٢.٥
جا Sin	١	٠.٩	٠.٧	٠.٥	٠.٤

جدول زمن وصول القذيفة :

المسـافة	٥٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٢٠٠	١٠٠
الزمن (ثانية)	٢.٢	١.٦	١.٢	٠.٩	٠.٥

قواعد خاصة بجدول الرياح :

١/ تكون التصحيحات في الريح الشديدة (٨-١٢ م/ث) مضاعفة مما هو موجود في الجدول، وفي الريح الضعيفة (٢-٣ م/ث) مساوية٠ . وبالتالي يكون التصحيح بمربعات الشبكة مساويا ل٣ مربعات من سلمالتصحيحات في الريح الشديدة و ٠ مربع في الريح الضعيفة.

٢/ عندما تهب الريح بزاوية حادة على مستوى الرمي، يؤخذ التصحيح نصف ماهو عليه عندما تهب الريح بزاوية ٩٠ درجة على اتجاه الرمي.

أمثلة :

مثال ١ :مدرعة ثابتة ، على مسافة ٣٠٠ م، الرياح شديدة تهب من اليمين إلى اليسار، بزاوية ٩٠ درجة على اتجاه الرمي. ما هو التصحيح للرمي على الهدف؟

الحل:

حسب جدول تصحيح الرياح المتوسطة ، على مسافة ٣٠٠ م، فإن التصحيح هو ١.٥ مربع (موجب) أي على الجهة اليمنى من الشبكة ، بما أن الرياح تهب من اليمين بزاوية ٩٠ درجة على اتجاه الرمي ، وبما أن الرياح شديدة، يكون التصحيح الجانبي :

١.٥ * ٢ = ٣ مربعات (موجب)

أما التصحيح الارتفاعي فنستعمل الخط الأفقي رقم ٣ .

مثال ٢: دبابة ثابتة، على مسافة ٤٠٠ م، الريح شديدة تهب من اليمين والأمام. ما هو التصحيح للرمي على الهدف؟

الحل :

حسب جدول تصحيح الرياح المتوسطة ،التي تهب بزاوية ٩٠ درجة على اتجاه الرمي ، على مسافة ٤٠٠ م، و اتجاهها من اليمين إلى اليسار،فإن التصحيح هو ١.٥ مربع (موجب) أي على الجهة اليمنى من الشبكة ، لكن بما أن الرياح تهب من اليمين و الأمام ، فالزاوية حادة ، فإن التصحيح يقسم على ٢، وبما أن الرياح شديدة فإن التصحيح يتضاعف، و يكون التصحيح الجانبي :

١.٥ / ٢ = ٠.٧٥ إذا ٠.٧٥ * ٢ = ١.٥ مربع (موجب)

و بالتالي نضع الدبابة ما بين الخط العمودي١ و ٢ ، يمين الشبكة ، في المستوى رقم٤ .

مثال ٣ :دبابة ثابتة ، و الرياح متوسطة بسرعة (٤-٦)م/ث بزاوية (٩٠)° وكانت الرياح من اليسار إلى اليمين . فأين يكون التسديد على شبكة المنظار ؟

الحل :

المسافة = (٤٠٠)م إذاً تحتاج القذيفة (١.٦)ثانية للوصول إلى الهدف .

زاوية اتجاه الريح = (٩٠)° وسرعتها (٤-٦) م/ث .

مسافة سبق الريح = سرعة الريح م/ث * زمن وصول القذيفة * جا الزاوية

= ٥ * ١.٦ * جا(٩٠)° = ٨أمتار .

باستعمال المنظار الصيني نضع الدبابة على العمود المرقم ب٨ و على المستوى رقم ٤ .

رماية الأهداف المتحركة :

-إذا كان الهدف متحركا من اليمين لليسار نستخدم الجزء الأيمن من الشبكة .

-إذا كان الهدف متحركا من اليسار لليمين نستخدم الجزء الأيسر من الشبكة .

- إذا كان اتجاه الريح مع اتجاه الهدف يتم جمع مسافتي السبق للهدف والريح .

- إذا كان اتجاه الهدف عكس اتجاه الريح يتم طرح مسافتي السبق .

أمثلة :

مثال ١ : مدرعة BTR تسير بسرعة (١٠) م/ث وبزاوية (٩٠)° في اتجاه الرامي وعلى مسافة (٣٠٠)متروباتجاه من اليمين إلى اليسار علماً بأن الرياح ساكنة ؟

الحل :

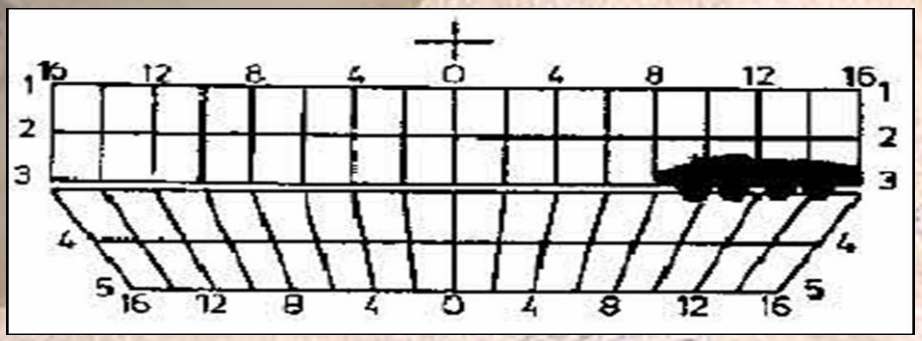
نأخذ الجهة اليمنى من الشبكة لأن اتجاه الهدف من اليمين إلى اليسار.

تحتاج القذيفة لزمن قدره (١.٢ ثانية) حتى تقطع مسافة (٣٠٠) م ، و سرعة الهدف = ١٠ م/ث ،

إذا مسافة السبق = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة × جا(٩٠)

= ١٠ × ١.٢ × جا (٩٠) = ١٢ متر .

باستعمال المنظار الصيني نضع الدبابة على العمود المرقم ب١٢ و على المستوى رقم ٣ .



مثـــــال ٢: شاحنة تتحرك بسرعة (١٥م/ث) وعلى مسافة (٢٠٠) م وبزاوية (٦٠)° من اليسار إلى اليمين علماً بأن سرعة الرياح=(٢م/ث) وفي عكس اتجاه الشاحنة ؟

الحل :

زاوية ميل الشاحنة (٦٠)°. المسافة = ٢٠٠ م ، إذا : زمن وصول القذيفة = ١ ث .

مسافة السبق = سرعة الشاحنة * زمن وصول القذيفة * جا (٦٠)

=١٥م/ث * ١ * جا (٦٠)° = ١٢.٩٩ متر

زاوية ميل الرياح = (٦٠)°

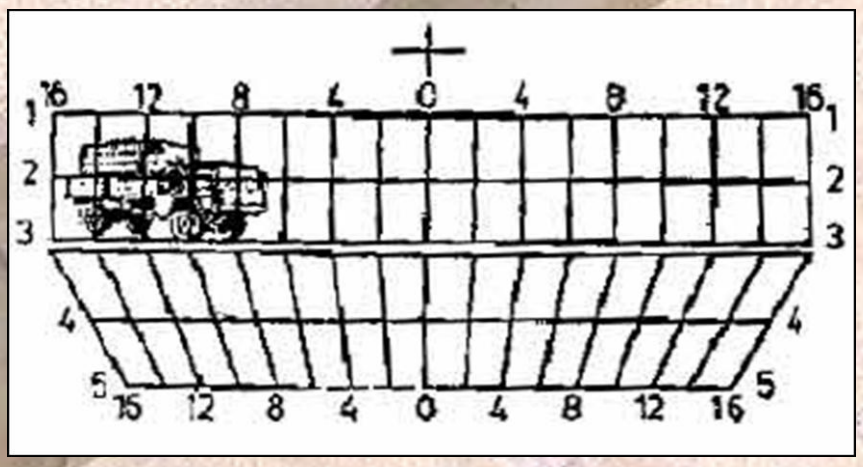
إذاً سبق الرياح = سرعة الرياح * زمن وصول القذيفة * جا (٦٠)

= ٢ * ١ * جا (٦٠) = ١.٧٣ متر .

الرياح في عكس اتجاه الهدف فنطرح لإيجاد مقدار الإزاحة كاملاً = ١٢.٩٩ - ١.٧٣ = ١١.٢٦.

و مسافة سبق الشاحنة أكبر من مسافة سبق الرياح إذا نأخذ اتجاه الشاحنة ،

و بالتالي فإن التصحيح سيكون سالب ، أي على يسار الشبكة ، و على العمود المرقم ب١١ ، في المستوى ٢ .



مثال ٣ :دبابة تسير بسرعة (١٢م/ث) وعلى بعد (٤٠٠)م وباتجاه مائل عن الرامي (٩٠)° علماً بأن الرياح متوسطة (٤-٦)م/ث وفي اتجاه (٩٠)° وكانت الدبابة تسير من اليمين إلى اليسار واتجاه الرياح معاكس لاتجاه الدبابة أي من اليسار إلى اليمين فأين يكون التسديد على شبكة المنظار ؟

الحل :

المسافة = (٤٠٠)م إذاً تحتاج القذيفة (١.٦)ثانية للوصول إلى الهدف .

زاوية اتجاه الريح = (٩٠)° وسرعتها (٤-٦) م/ث .

مسافة سبق الريح = سرعة الريح م/ث * زمن وصول القذيفة * جا الزاوية

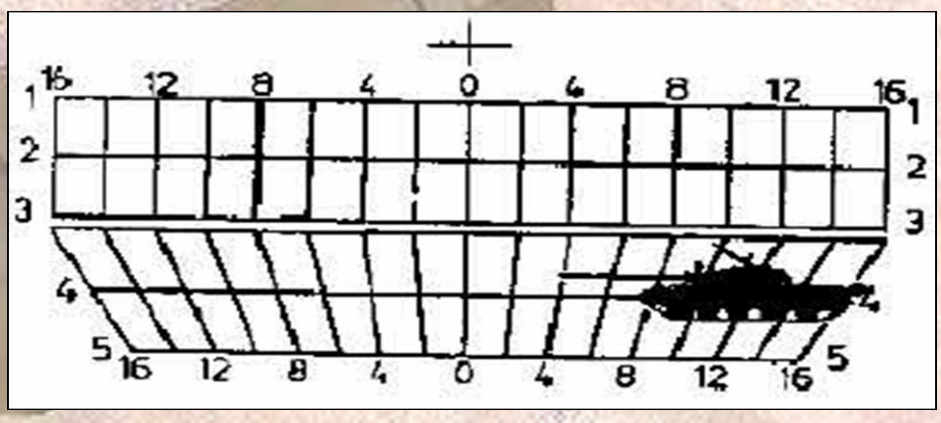
= ٥ * ١.٦ * جا(٩٠)° = ٨ أمتار .

زاوية اتجاه الدبابة = (٩٠)°

مسافة السبق = ١٢ * ١.٦ * جا(٩٠)°

وبما أن الرياح عكس اتجاه الدبابة إذا نقوم بعملية الطرح : ١٩.٢- ٨ = ١١.٢متر

و سبق الدبابة أكبر من مسافة سبق الرياح ، إذا نأخذ اتجاه الدبابة ، و بالتالي التصحيح سيكون موجب أي على يمين الشبكة ، بين العمود ١٠ و ١٢ ، و في المستوى ٤ .



نقطة ضعف الدبابة :

المنطقة الفاصلة بين البرج والدبابة تعتبر أضعف وأهم نقطة في الدبابة حيث تعتبر مفصل الحركة بين البرج والدبابة .



مواضع التسديد على جانب الدبابة



موضع التسديد على الدبابة الواقفة

للمزيد على تيلجرام.
T.me/YEMEN_ARMY